ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

VLAN, PPP И МАРШРУТИЗАЦИЯ В IPv4/IPv6 МРЕЖИ

ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ

Упражнение 1

Cisco Packet Tracer

Изготвил:

Алекс Цветанов

Факултетен № 371326005

Преподавател:

д-р Йонка Ганчева

София, 26 октомври 2026 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Цел и постановка **1**

II. Топология и адресен план **1**

2.1. Мрежова топология 1

2.2. Изчисляване на подмрежата за VLAN 25 1

2.3. Адреси на устройствата 2

III. Изпълнение **3**

3.1. VLAN и trunk на S1 3

3.2. Маршрутизация между VLAN на R2 3

3.3. PPP с CHAP между R1 и R2 4

3.4. Статични маршрути и OSPF 4

IV. Проверки и резултати **5**

4.1. Оценяване на конфигурацията 5

4.2. Свързаност на крайните устройства 5

4.3. ICMP проверки от L25 и мрежовите устройства 6

V. Предходна задача: PAP и CHAP **6**

VI. Изводи и приложени файлове **7**

I. ЦЕЛ И ПОСТАНОВКА

Целта на упражнението е да се осигури свързаност между локални VLAN мрежи и отдалечен уеб сървър чрез конфигуриране на междумрежова маршрутизация, PPP с CHAP, OSPF за IPv4 и IPv6 и маршрути по подразбиране. Основната задача е „Packet Tracer – Skills Integration Challenge“. Към протокола е приложена и изпълнената предходна задача „Configuring PAP and CHAP Authentication“.

Работата е изпълнена в Cisco Packet Tracer 9.0.1. Резултатите са от симулация. Показаните времена за ping описват конкретните проверки в симулатора и не са измерване на производителност на физическа мрежа.

В началното състояние основната задача отчита 2/100 точки. Предварително са зададени серийните адреси на R1 и R2, част от IPv6 адресите, адресите на PC15 и управленският адрес на S1. Интерфейсът G0/0 на R2 е административно изключен, а VLAN маршрутизацията, OSPF и PPP удостоверяването не са завършени.

II. ТОПОЛОГИЯ И АДРЕСЕН ПЛАН

2.1. Мрежова топология

PC15 е свързан към F0/7 на S1 във VLAN 15. PC25 и принтерът L25 са свързани съответно към F0/19 и F0/20 във VLAN 25. Връзката S1 F0/1 – R2 G0/0 е trunk с native VLAN 99. R2 маршрутизира между VLAN мрежите чрез подинтерфейси на G0/0.

R2 S0/0/0 е свързан с R1 S0/0/0. R1 достига доставчика през S0/0/1, а зад доставчика се намира сървърът Web. Адресите на сървъра са `209.165.201.2` и `2001:DB8:B:2::2`.

2.2. Изчисляване на подмрежата за VLAN 25

За 50 хоста са необходими шест бита за хостовата част, тъй като $2^6 - 2 = 62 \geq 50$, а $2^5 - 2 = 30 < 50$. Следователно префиксът е /26, а маската е 255.255.255.192. Между VLAN 15 и VLAN 1 остава блокът 192.168.1.128–192.168.1.191.

Подмрежата за VLAN 25 е `192.168.1.128/26`. Използваемите адреси са от .129 до .190, a broadcast адресът е .191. По условие първият адрес се задава на R2 G0/0.25, вторият – на PC25, а последният използваем – на L25.

Таблица 1. Разпределение на IPv4 адресното пространство

VLAN	Мрежа	Маска	Нужни хостове	Капацитет
15	192.168.1.0/25	255.255.255.128	100	126
25	192.168.1.128/26	255.255.255.192	50	62
1	192.168.1.192/27	255.255.255.224	20	30
99	192.168.1.224/27	255.255.255.224	20	30

2.3. Адреси на устройствата

Таблица 2. IPv4 и IPv6 адреси в основната задача

Устройство / интерфейс	IPv4 адрес	IPv6 адрес
R1 S0/0/0	10.1.1.2/30	`2001:DB8:A:A::2/64`
R1 S0/0/1	209.165.200.226/30	`2001:DB8:B:1::2/64`
R2 S0/0/0	10.1.1.1/30	`2001:DB8:A:A::1/64`
R2 G0/0.1	192.168.1.193/27	`2001:DB8:A:1::1/64`
R2 G0/0.15	192.168.1.1/25	`2001:DB8:A:15::1/64`
R2 G0/0.25	192.168.1.129/26	`2001:DB8:A:25::1/64`
R2 G0/0.99	192.168.1.225/27	`2001:DB8:A:99::1/64`
S1 VLAN 99	192.168.1.226/27	–
PC15	192.168.1.2/25	`2001:DB8:A:15::2/64`
PC25	192.168.1.130/26	`2001:DB8:A:25::2/64`
L25	192.168.1.190/26	`2001:DB8:A:25::A/64`
Web	209.165.201.2	`2001:DB8:B:2::2/64`

Link-local адресът на R1 е `FE80::1`, а на интерфейсите на R2 – `FE80::2`. IPv4 шлюзовете на PC15 и VLAN 25 са съответно 192.168.1.1 и 192.168.1.129. IPv6 шлюзът на трите крайни устройства е `FE80::2`. S1 използва IPv4 шлюз 192.168.1.225.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. VLAN и trunk на S1

Създадени са VLAN 15, 25, 99 и VLAN 86 с име `BlackHole`. F0/1 е конфигуриран като статичен trunk с native VLAN 99. Портовете F0/7–F0/18 са статични access портове във VLAN 15, а F0/19–F0/24 – във VLAN 25. Неизползваните F0/2–F0/6 и G0/1–G0/2 са преместени във VLAN 86 и административно изключени.

```
vlan 86
 name BlackHole
interface f0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
interface range f0/7-18
 switchport mode access
 switchport access vlan 15
interface range f0/19-24
 switchport mode access
 switchport access vlan 25
interface range f0/2-6
 switchport mode access
 switchport access vlan 86
 shutdown
interface range g0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 86
 shutdown
```

3.2. Маршрутизация между VLAN на R2

Физическият интерфейс G0/0 е включен с `no shutdown`. На подинтерфейсите са зададени 802.1Q VLAN идентификаторите и съответните IPv4 адреси. За G0/0.99 е използвана командата `encapsulation dot1Q 99 native`. Създаден е G0/0.25 и е зададен адресният план за VLAN 25:

```
interface g0/0.25
 encapsulation dot1Q 25
 ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
 ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:A:25::1/64
```

На PC25 са зададени 192.168.1.130, маска 255.255.255.192 и шлюз 192.168.1.129. На L25 са зададени 192.168.1.190 и същата маска. Неговият предварително зададен шлюз 192.168.1.129 е запазен. Предварително зададените IPv6 адреси на крайните устройства са проверени.

3.3. PPP с CHAP между R1 и R2

На двата края на S0/0/0 е зададена PPP капсулация и CHAP удостоверяване. Потребителското име на всеки маршрутизатор съвпада с hostname на отсрещния, а общата парола по условие е `cisco`.

```
! R1
username R2 password cisco
interface s0/0/0
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
! R2
username R1 password cisco
interface s0/0/0
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
```

3.4. Статични маршрути и OSPF

На R1 са създадени IPv4 и IPv6 маршрути по подразбиране през S0/0/1 към доставчика. На R2 е създаден IPv6 маршрут по подразбиране през S0/0/0 към R1. IPv4 маршрутът по подразбиране се разпространява от R1 чрез OSPF.

```
! R1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1
ipv6 route ::/0 s0/0/1
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
 default-information originate
! R2
ipv6 route ::/0 s0/0/0
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.1.128 0.0.0.63 area 0
 network 192.168.1.192 0.0.0.31 area 0
 network 192.168.1.224 0.0.0.31 area 0
```

За IPv6 на двата маршрутизатора е включено `ipv6 unicast-routing`. OSPFv3 използва процес 1 и област 0, с router ID 1.1.1.1 за R1 и 2.2.2.2 за R2. Активиран е на общия сериен линк и на подинтерфейсите G0/0.1, G0/0.15, G0/0.25 и G0/0.99 на R2 чрез `ipv6 ospf 1 area 0`. Конфигурациите на R1, R2 и S1 са записани с `write memory`.

IV. ПРОВЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ

4.1. Оценяване на конфигурацията

След изпълнението PT Activity показва **100/100 точки**. В Check Results е изведено съобщение за успешно завършване на „Skills Integration Challenge“. Проверените видими елементи в Assessment Items, включително CHAP, IPv6 маршрутизацията, маршрута по подразбиране и OSPF, са означени като `Correct`.

4.2. Свързаност на крайните устройства

От PC15 и PC25 са изпълнени `ping 209.165.201.2` и `ping 2001:DB8:B:2::2`. Таблица 3 съдържа завършените проверки. Времената са минимално/средно/максимално RTT според изхода на Packet Tracer.

Таблица 3. Ping към Web след конфигурирането

Източник	Протокол	Отговори	Загуба	RTT, ms
PC15	IPv4, първи тест	3/4	25%	2/11/22
PC15	IPv4, повторен	4/4	0%	14/16/19
PC15	IPv6	4/4	0%	16/19/22
PC25	IPv4	4/4	0%	11/15/21
PC25	IPv6	4/4	0%	14/17/20

При първия IPv4 тест от PC15 има един timeout. Повторният тест е успешен без загуба. Самият изход от ping не установява еднозначно причината за първия timeout; не е правено отделно проследяване на ARP и протоколната сходимост.

4.3. ICMP проверки от L25 и мрежовите устройства

Чрез Add Simple PDU са изпратени ICMP пакети към Web от L25, R1, R2 и S1. L25, R1 и R2 показват `Successful`. Първият пакет от S1 е `Failed`, а двата повторни – `Successful`. За L25 е използван PDU тест, тъй като устройството е принтер и няма PC команден прозорец.

Отделен IPv6 PDU тест от L25 не е изпълнен. Следователно за него е потвърдена IPv4 свързаността към Web, а двупротоколната крайна свързаност е потвърдена пряко от PC15 и PC25.

V. ПРЕДХОДНА ЗАДАЧА: PAP И CHAP

В задачата „Configuring PAP and CHAP Authentication“ PPP е конфигуриран на серийните връзки. PAP се използва между R1 и R3 и между R2 и R3, а CHAP – между R3 и ISP. При PAP R1 и R2 изпращат собственото си име с парола `cisco`; R3 изпраща име R3 с парола `class`. При CHAP R3 и ISP използват обща парола `cisco`.

Потвърденият резултат е **90/90 точки**. От PC е изпълнен успешен ping към `209.165.200.2` с 4 изпратени и 4 получени пакета, без загуба, с RTT 10/16/19 ms. Ping от Laptop не е проверен в тази сесия и не се представя като изпълнен тест.

VI. ИЗВОДИ И ПРИЛОЖЕНИ ФАЙЛОВЕ

Основната задача е завършена с 100/100 точки. VLAN 25 разполага с 62 използваеми IPv4 адреса и покрива изискването за 50 хоста. Статичният trunk и подинтерфейсите на R2 осигуряват маршрутизация между VLAN, а PPP с CHAP и маршрутите към доставчика позволяват достъп до Web. От PC15 и PC25 е потвърдена IPv4 и IPv6 свързаност без загуба в крайните проверки.

В папката `cisco/` са включени двата записани PKA файла. Папката `evidence/` съдържа текстов запис на наблюдаваните резултати, а `configs/` – приложените конфигурационни команди. Командните файлове описват направените промени, а не пълен export на всички предварително зададени настройки. Протоколът е оформен по предоставения образец за заглавна страница, шрифт, междуредие, полета и номерация.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Cisco Networking Academy. Packet Tracer – Skills Integration Challenge. Условия и вградено оценяване в приложения PKA файл, изпълнение на 26.10.2026 г.

[2] Cisco Networking Academy. Packet Tracer – Configuring PAP and CHAP Authentication. Приложен PKA файл.